마이크로프로세서

Chapter 5. ADC

Human-Robot Interaction Laboratory

KYUNG HEE UNIVERSITY

ADC

>> Analog to Digital Converter

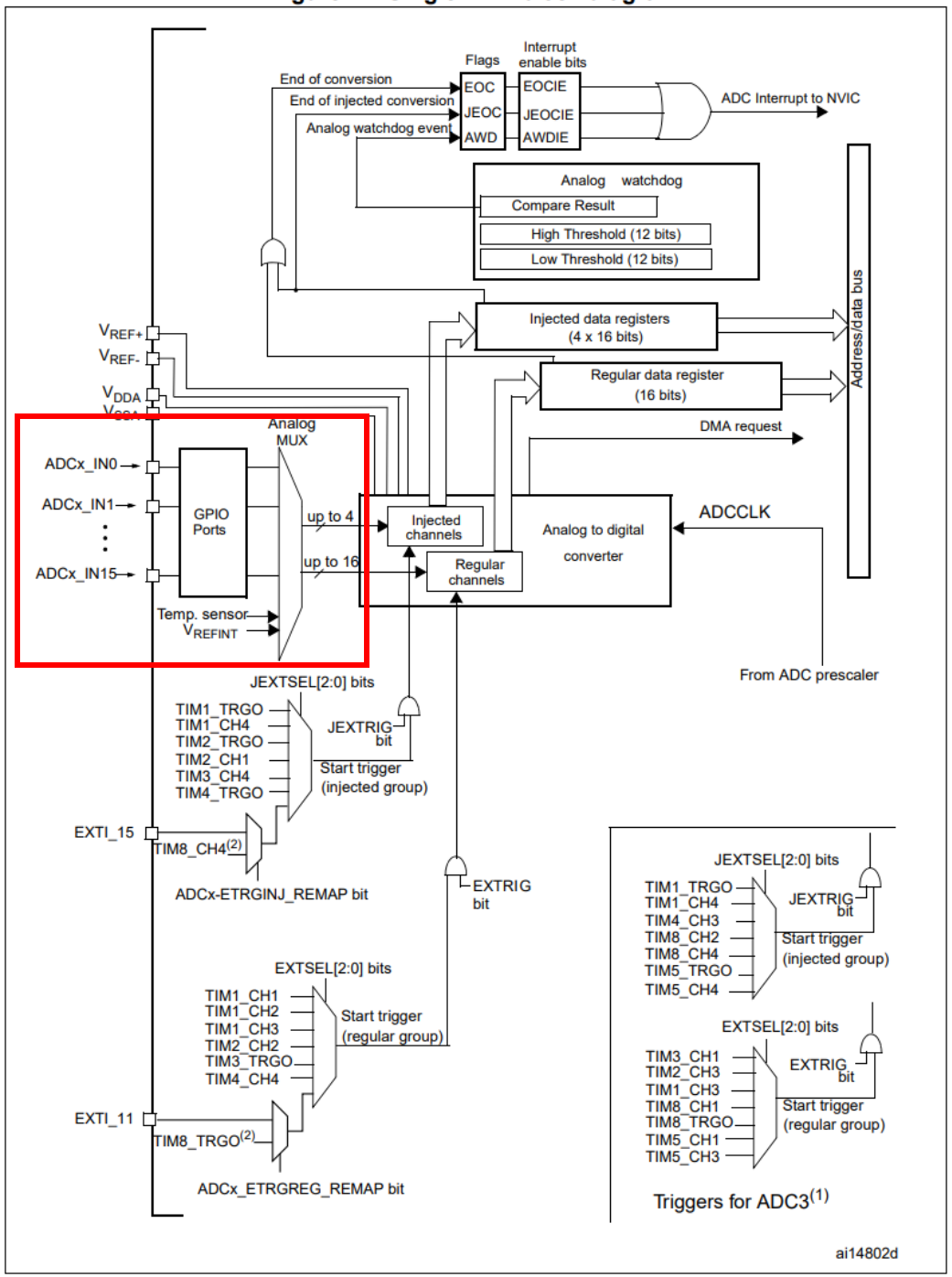
- STM32F103RB는 12비트 해상도의 ADC 지원
- 변환 완료(End of conversion), 인젝션 변환 완료(End of Injected conversion), Analog watchdog 이벤트에서 인터럽트 생성
- 단일 변환, 연속 변환 모드 가능
- 채널 0번부터 N번까지 순차적으로 변환 가능한 스캔모드 지원과 자체 캘리브레이션 기능
- 채널별 개별적인 샘플링 시간 설정
- 2개의 ADC를 활용한 듀얼 모드
- 입력 전압 범위: $V_{REF-} \leq V_{IN} \leq V_{REF+}$

ADC

>> Analog to Digital Converter

- Analog MUX: GPIO 포트중에서 ADC 입력 채널 하나를 선택
- Analog to Digital Converter: 12비트 해상도, 0~4095까지의 디지털 데이터를 통해 아날로그 신호 변환
- Regular Conversion: 일반 변환은 순차적으로 ADC를 실행하여 데이터 레지스터에 데이터를 덮어 쓰며 저장, 최대 16채널 변환 가능
- Injection Conversion: 인젝션 변환은 높은 우선순위를 가져, 기존에 진행중인 일반 변환을 중단하고 먼저 변환을 진행, 4개의 데이터 레지스터를 활용함, 최대 4개 채널 변환 지원

Figure 22. Single ADC block diagram

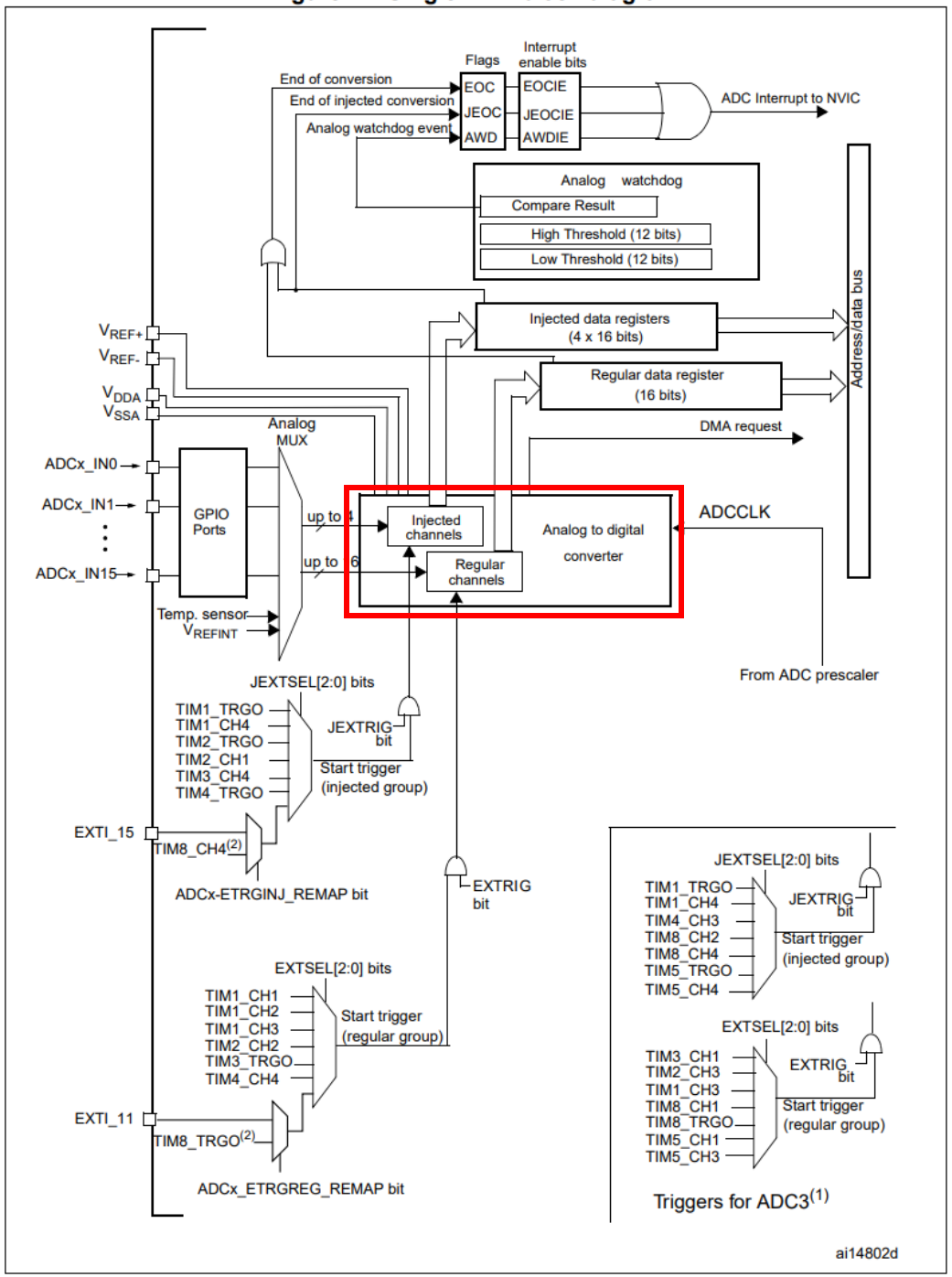


ADC

>> Analog to Digital Converter

- Analog MUX: GPIO 포트중에서 ADC 입력 채널 하나를 선택
- Analog to Digital Converter: 12비트 해상도, 0~4095까지의 디지털 데이터를 통해 아날로그 신호 변환
- Regular Conversion: 일반 변환은 순차적으로 ADC를 실행하여 데이터 레지스터에 데이터를 덮어 쓰며 저장, 최대 16채널 변환 가능
- Injection Conversion: 인젝션 변환은 높은 우선순위를 가져, 기존에 진행중인 일반 변환을 중단하고 먼저 변환을 진행, 4개의 데이터 레지스터를 활용함, 최대 4개 채널 변환 지원

Figure 22. Single ADC block diagram

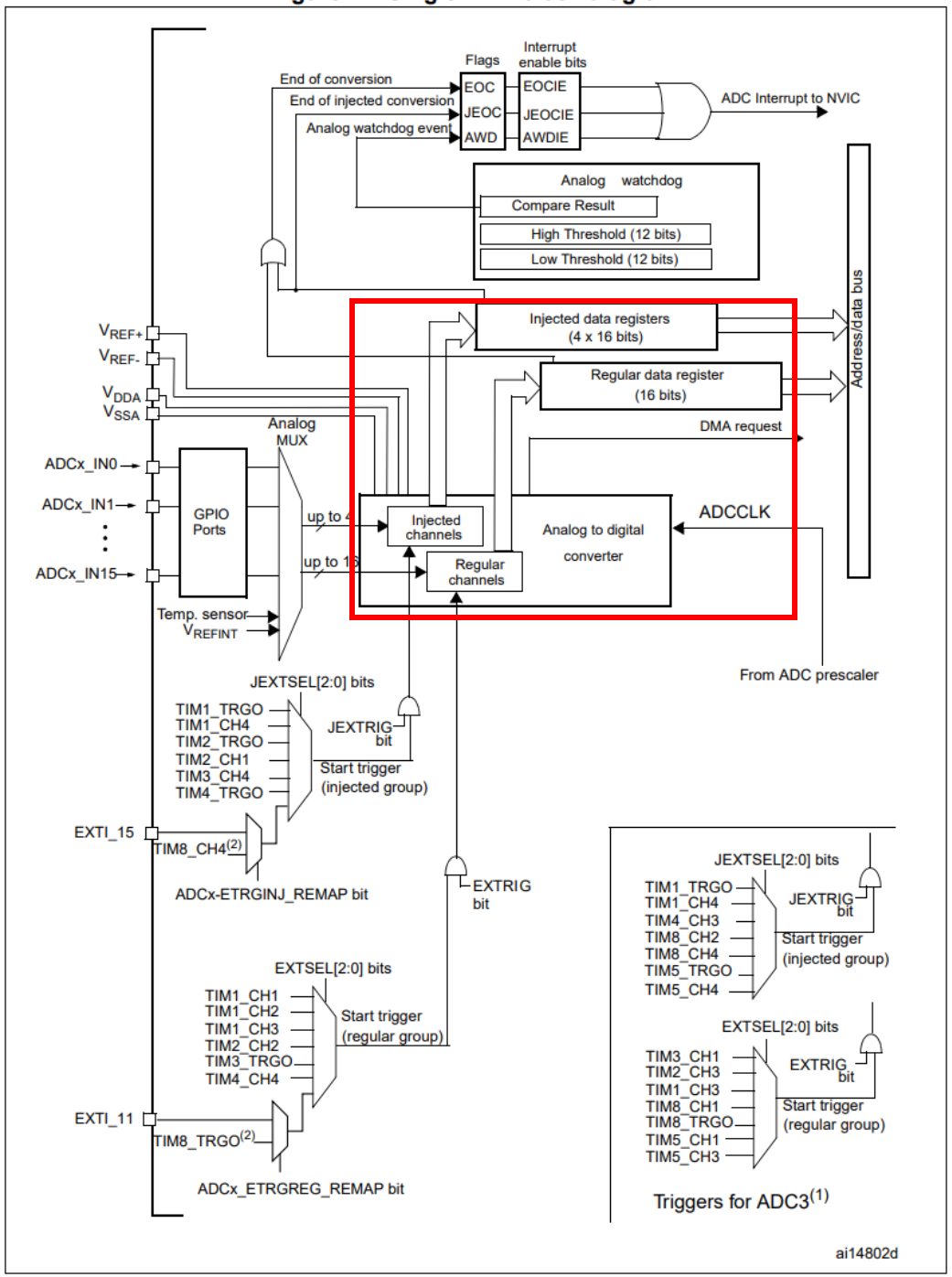


ADC

>> Analog to Digital Converter

- Analog MUX: GPIO 포트중에서 ADC 입력 채널 하나를 선택
- Analog to Digital Converter: 12비트 해상도, 0~4095까지의 디지털 데이터를 통해 아날로그 신호 변환
- Regular Conversion: 일반 변환은 순차적으로 ADC를 실행하여 데이터 레지스터에 데이터를 덮어 쓰며 저장, 최대 16채널 변환 가능
- Injection Conversion: 인젝션 변환은 높은 우선순위를 가져, 기존에 진행중인 일반 변환을 중단하고 먼저 변환을 진행, 4개의 데이터 레지스터를 활용함, 최대 4개 채널 변환 지원

Figure 22. Single ADC block diagram

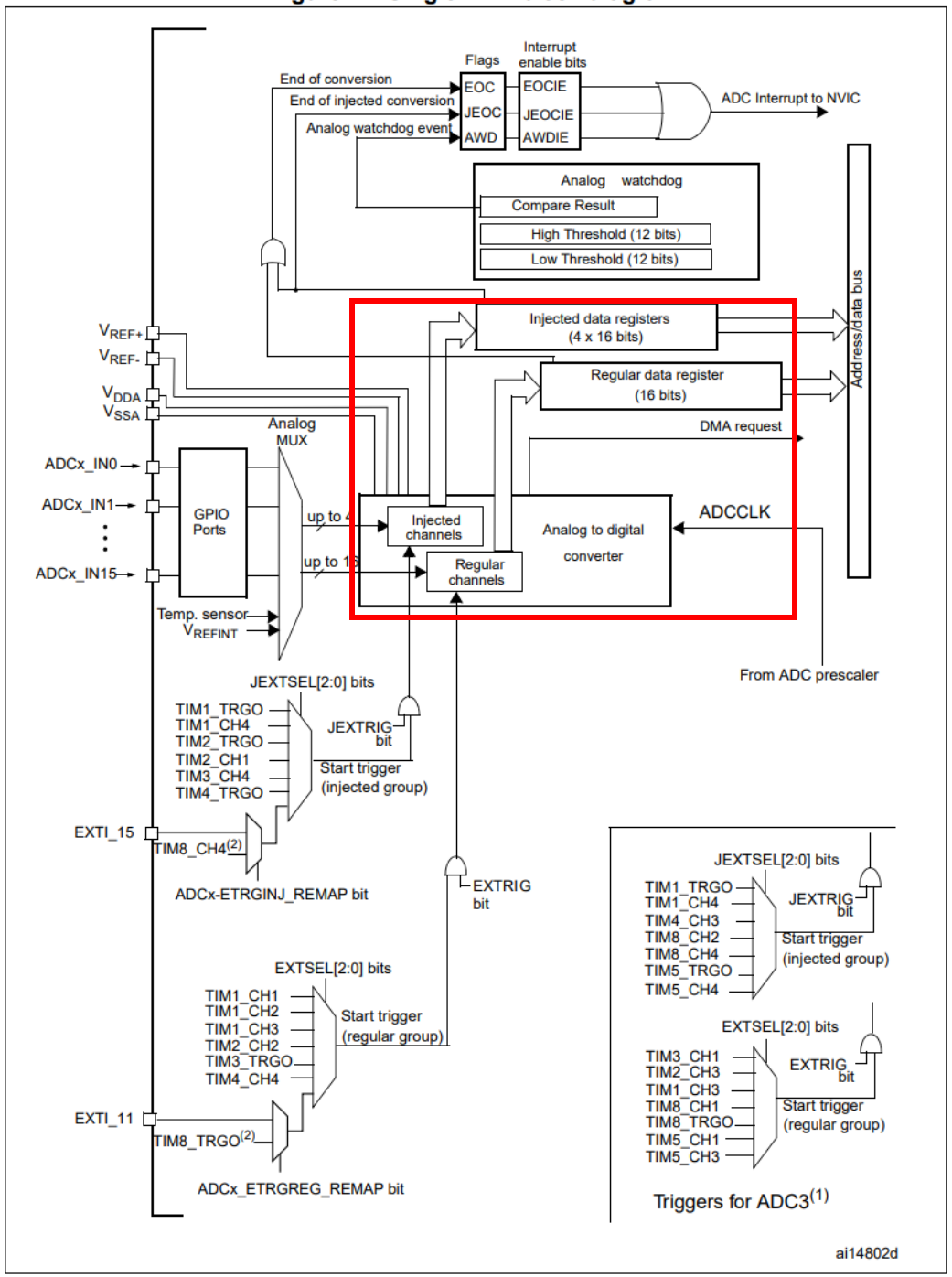


ADC

>> Analog to Digital Converter

- Analog MUX: GPIO 포트중에서 ADC 입력 채널 하나를 선택
- Analog to Digital Converter: 12비트 해상도, 0~4095까지의 디지털 데이터를 통해 아날로그 신호 변환
- Regular Conversion: 일반 변환은 순차적으로 ADC를 실행하여 데이터 레지스터에 데이터를 덮어 쓰며 저장, 최대 16채널 변환 가능
- Injection Conversion: 인젝션 변환은 높은 우선순위를 가져, 기존에 진행중인 일반 변환을 중단하고 먼저 변환을 진행, 4개의 데이터 레지스터를 활용함, 최대 4개 채널 변환 지원

Figure 22. Single ADC block diagram

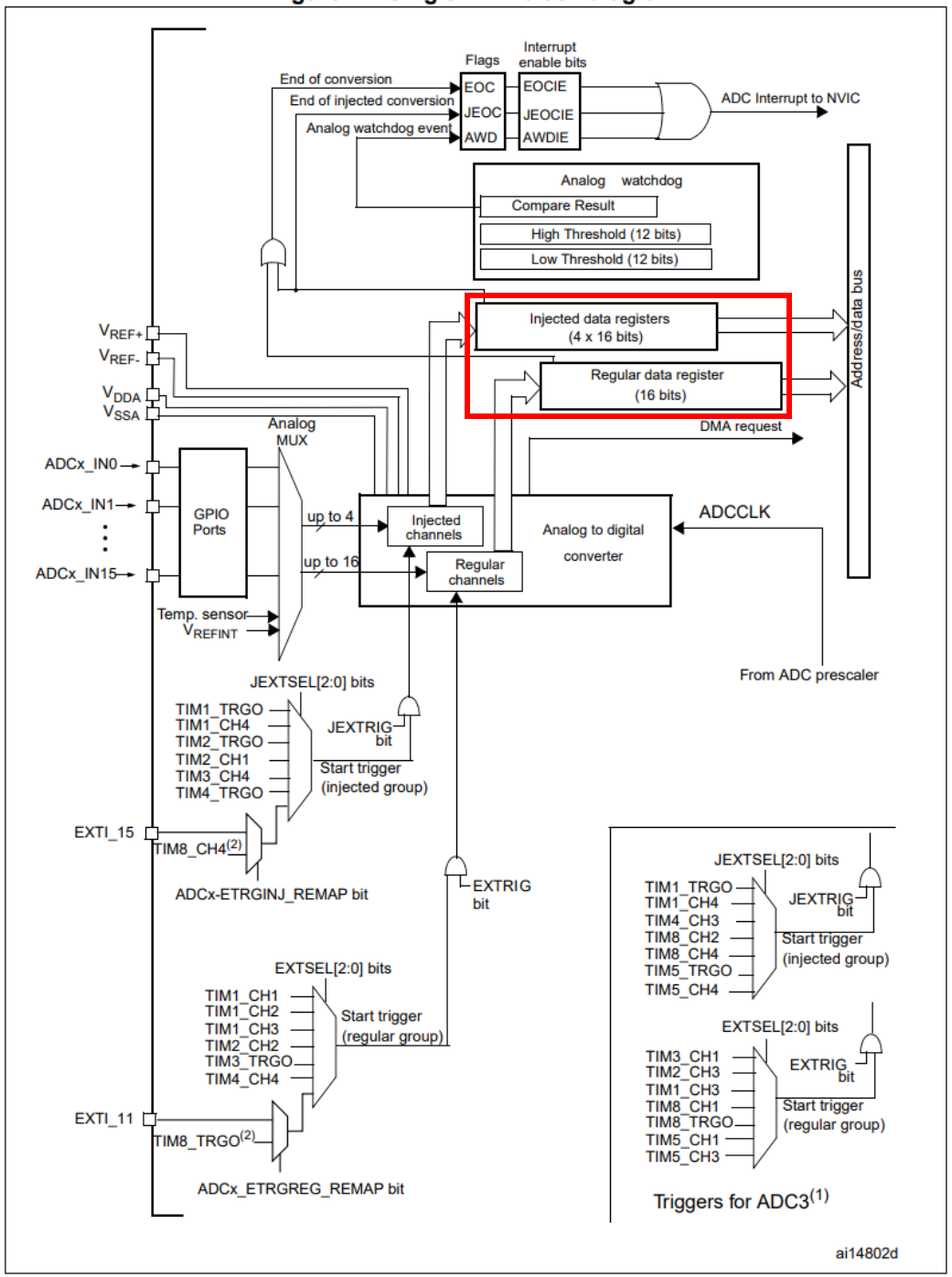


ADC

>> Analog to Digital Converter

- Data Register: 변환된 데이터 저장
- ADC Interrupt: End of conversion, End of injection conversion, Analog watchdog를 지원, 변환 종료와 상/하한 범위 이탈 인터럽트 발생
- V_{REF}: 참조 전압, STM32F103RB는 아날로그 공급 전원 V_{DDA}와 V_{SSA} 에 연결되어 있음
- EXTRIG, JEXTRIG: ADC 변환 시작을 위한 외부 트리거, 타이머, GPIO, 인터럽트를 통해 ADC 변환 제어가 가능

Figure 22. Single ADC block diagram

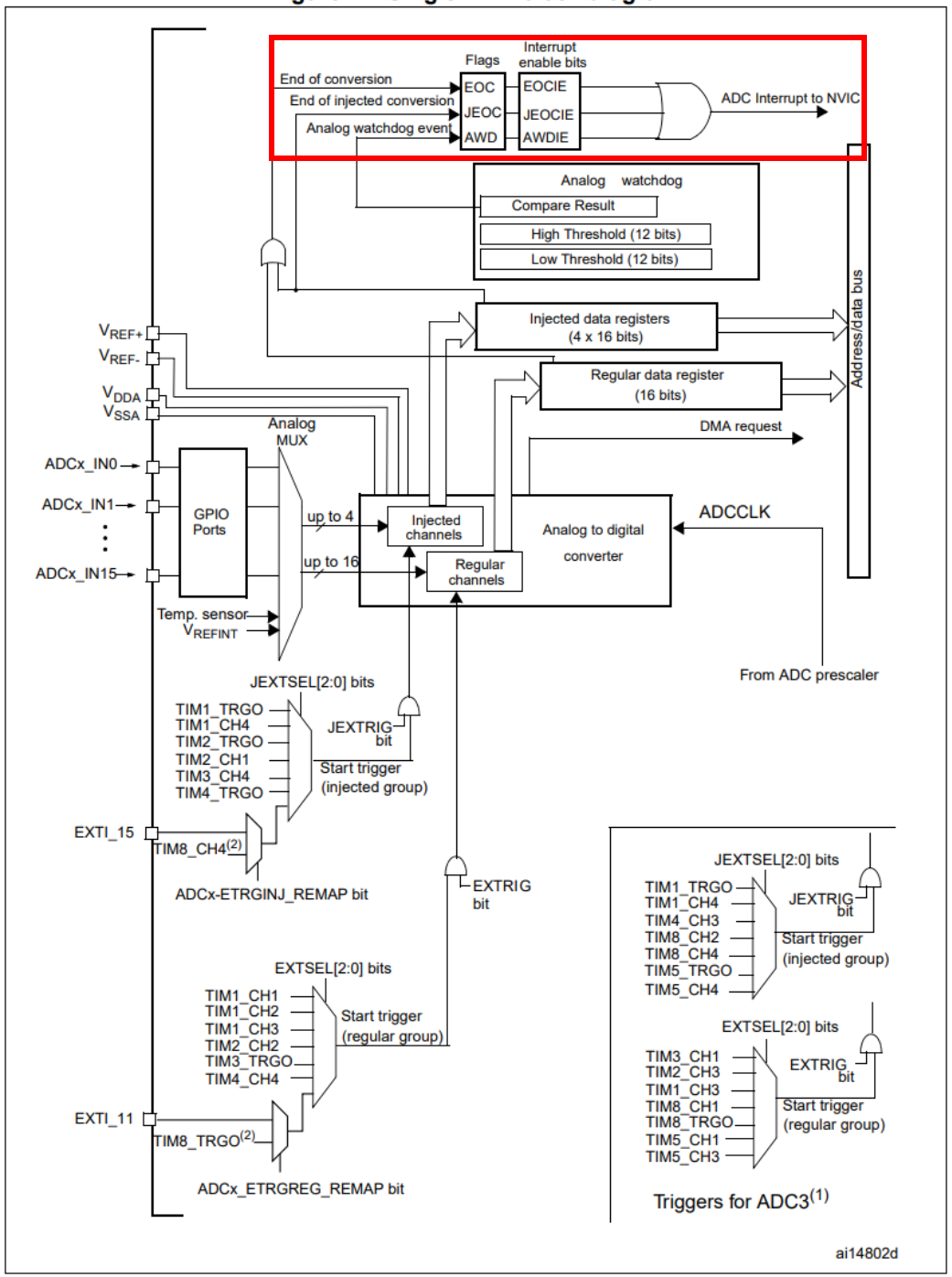


ADC

>> Analog to Digital Converter

- Data Register: 변환된 데이터 저장
- ADC Interrupt: End of conversion, End of injection conversion, Analog watchdog를 지원, 변환 종료와 상/하한 범위 이탈 인터럽트 발생
- V_{REF}: 참조 전압, STM32F103RB는 아날로그 공급 전원 V_{DDA}와 V_{SSA} 에 연결되어 있음
- EXTRIG, JEXTRIG: ADC 변환 시작을 위한 외부 트리거, 타이머, GPIO, 인터럽트를 통해 ADC 변환 제어가 가능

Figure 22. Single ADC block diagram

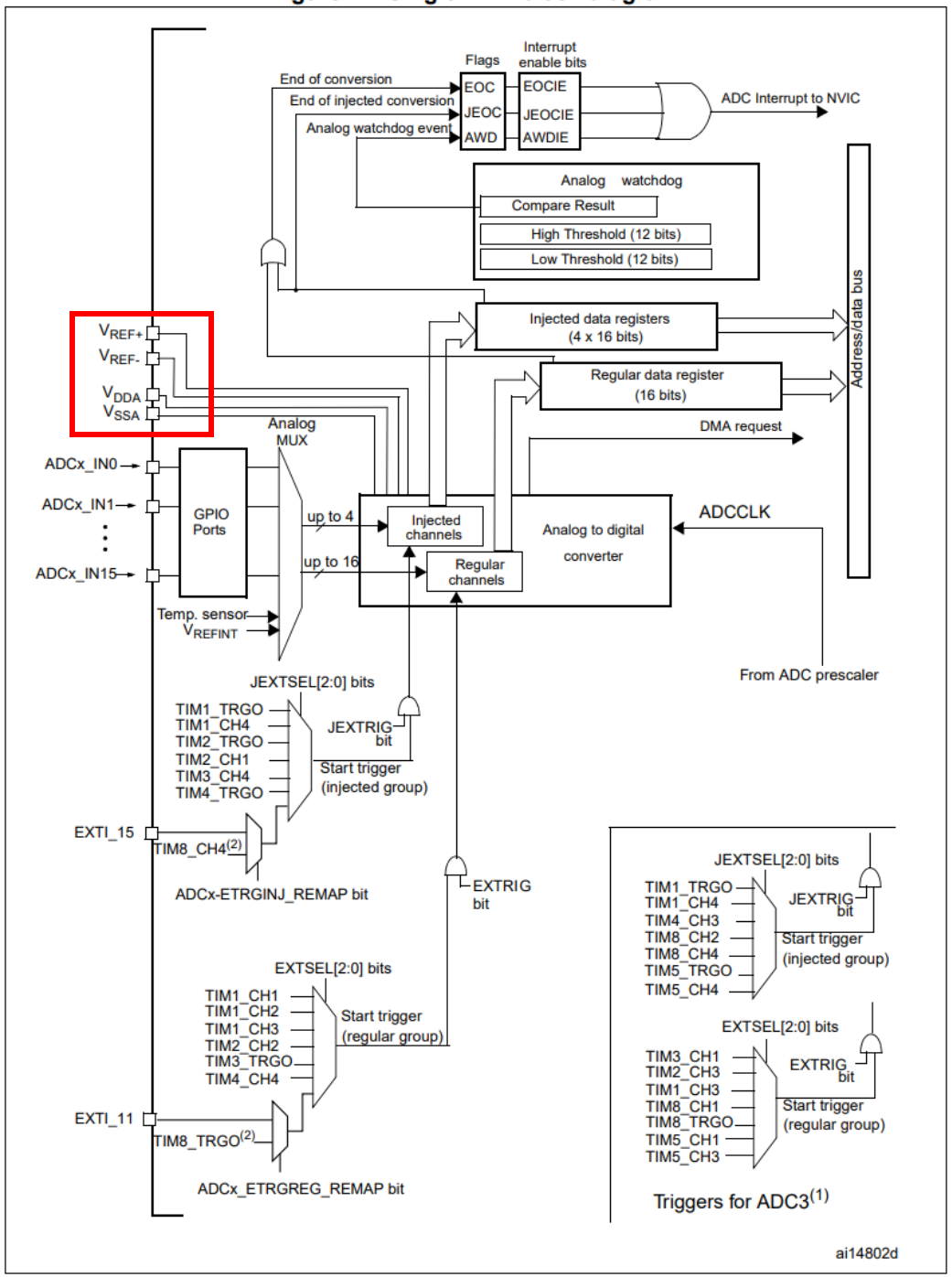


ADC

>> Analog to Digital Converter

- Data Register: 변환된 데이터 저장
- ADC Interrupt: End of conversion, End of injection conversion, Analog watchdog를 지원, 변환 종료와 상/하한 범위 이탈 인터럽트 발생
- V_{REF}: 참조 전압, STM32F103RB는 아날로그 공급 전원 V_{DDA}와 V_{SSA} 에 연결되어 있음
- EXTRIG, JEXTRIG: ADC 변환 시작을 위한 외부 트리거, 타이머, GPIO, 인터럽트를 통해 ADC 변환 제어가 가능

Figure 22. Single ADC block diagram

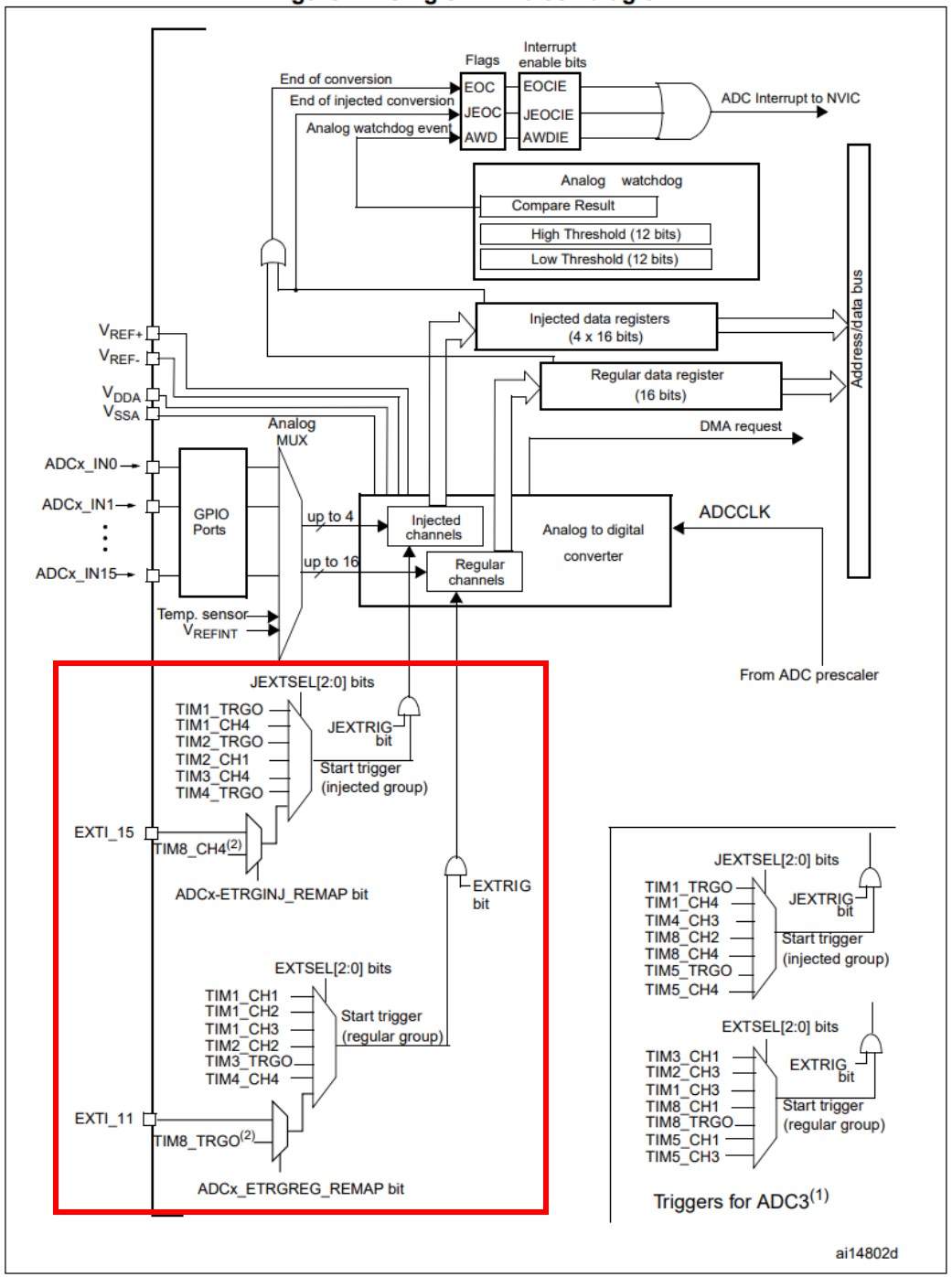


ADC

>> Analog to Digital Converter

- Data Register: 변환된 데이터 저장
- ADC Interrupt: End of conversion, End of injection conversion, Analog watchdog를 지원, 변환 종료와 상/하한 범위 이탈 인터럽트 발생
- V_{REF}: 참조 전압, STM32F103RB는 아날로그 공급 전원 V_{DDA}와 V_{SSA} 에 연결되어 있음
- EXTRIG, JEXTRIG: ADC 변환 시작을 위한 외부 트리거, 타이머, GPIO, 인터럽트를 통해 ADC 변환 제어가 가능

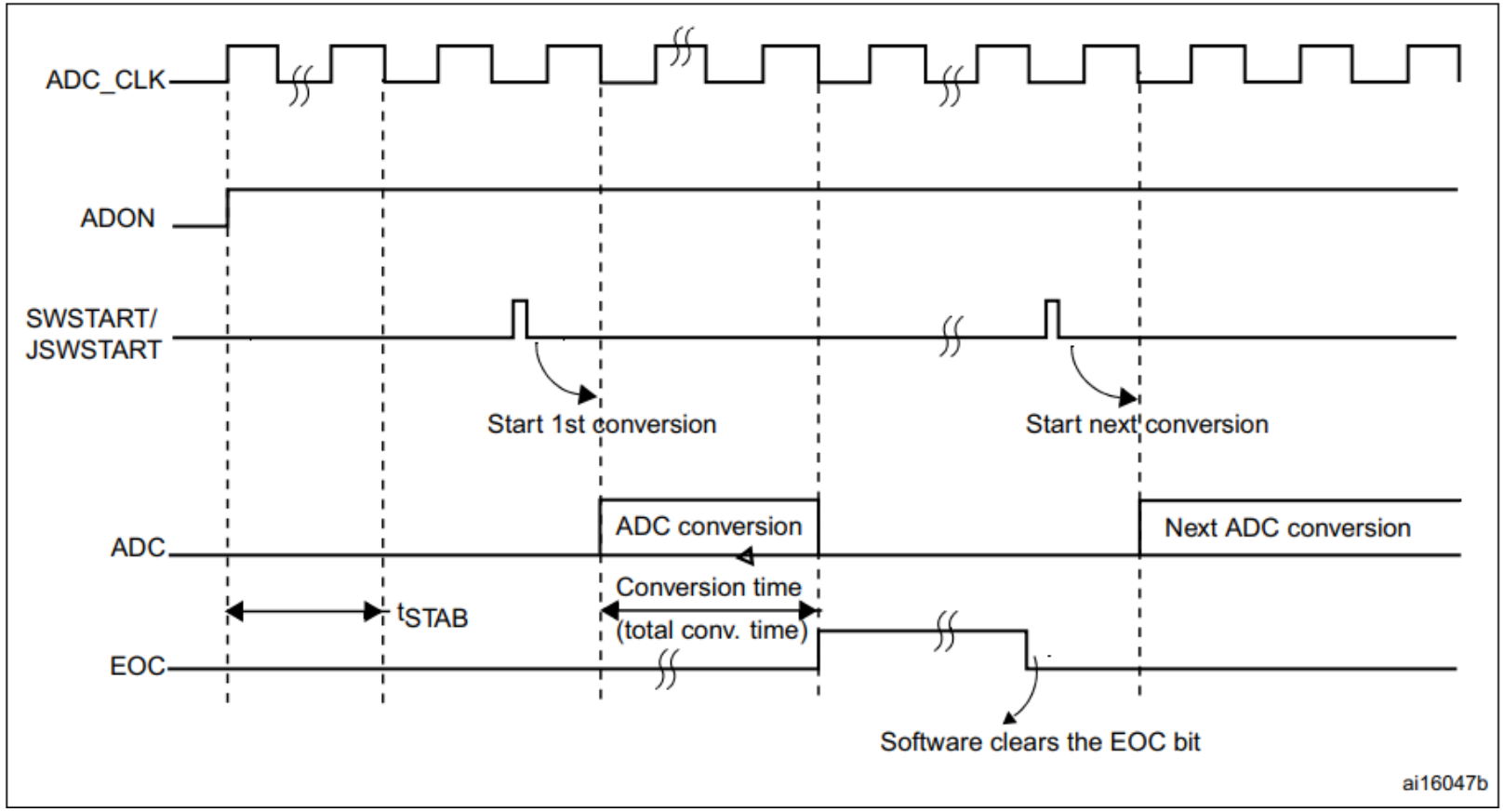
Figure 22. Single ADC block diagram



ADC

>> Analog to Digital Converter

Figure 23. Timing diagram



- ANON비트를 통해 ADC를 활성화, t_{STAB}만큼의 안정화 시간을 가짐
- 변환 시작 신호를 받은 후 14클럭 주기가 지나면 EOC, 변환 완료 플래그가 set되고 16비트 ADC 데이터 레지스터에 변환된 데이터가 저장됨

ADC

>> Analog to Digital Converter

- Single conversion mode: 단일 변환 모드에서는 AD 변환이 한번만 발생함. ADON 비트의 활성화 혹은 외부 트리거를 통해 변환 시작. CONT 비트 0

- Continuous conversion mode: AD 변환이 발생한 후 다음 변환이 이어 진행됨. CONT 비트 1

Bit 1 **CONT:** Continuous conversion

This bit is set and cleared by software. If set conversion takes place continuously till this bit is reset.

0: Single conversion mode

1: Continuous conversion mode

- Scan mode: 스캔 모드는 채널 그룹을 변환하기 위해 활용. SCAN 비트가 set되면 ADC_SQRx/ADC_JSQRx 레지스터를 통해 설정된 그룹 순서에 따라 변환

- Discontinuous mode: DISCEN 비트를 통해 설정. SQR로 선택된 채널중 n(n≤8)개의 연속된 채널의 변환 가능. 외부 트리거가 발생할 경우 다음 n개의 변환을 진행하고, 변환 채널의 순서 끝에 도달하면 종료

n = 3, channels to be converted = 0, 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10
first trigger: sequence converted 0, 1, 2. An EOC event is generated at each conversion
second trigger: sequence converted 3, 6, 7. An EOC event is generated at each conversion
third trigger: sequence converted 9, 10. An EOC event is generated at each conversion
fourth trigger: sequence converted 0, 1, 2. An EOC event is generated at each conversion

>> Analog to Digital Converter

- 채널별 샘플링 시간 설정: ADC_SMPR1,2를 통해 각 채널마다 서로 다른 샘플링 시간을 설정 가능. 긴 샘플링 시간은 보다 정확한 측정이 가능하지만 전력소비, 응답 속도에 영향

The total conversion time is calculated as follows:

Tconv = Sampling time + 12.5 cycles

Example:

With an ADCCLK = 14 MHz and a sampling time of 1.5 cycles:

Tconv = 1.5 + 12.5 = 14 cycles = 1 μs

- 외부 트리거에 의한 변환: Timer, EXTI를 트리거로 사용하여 변환 시작 제어 설정, EXTSEL/EXTJSEL

Table 67. External trigger for regular channels for ADC1 and ADC2

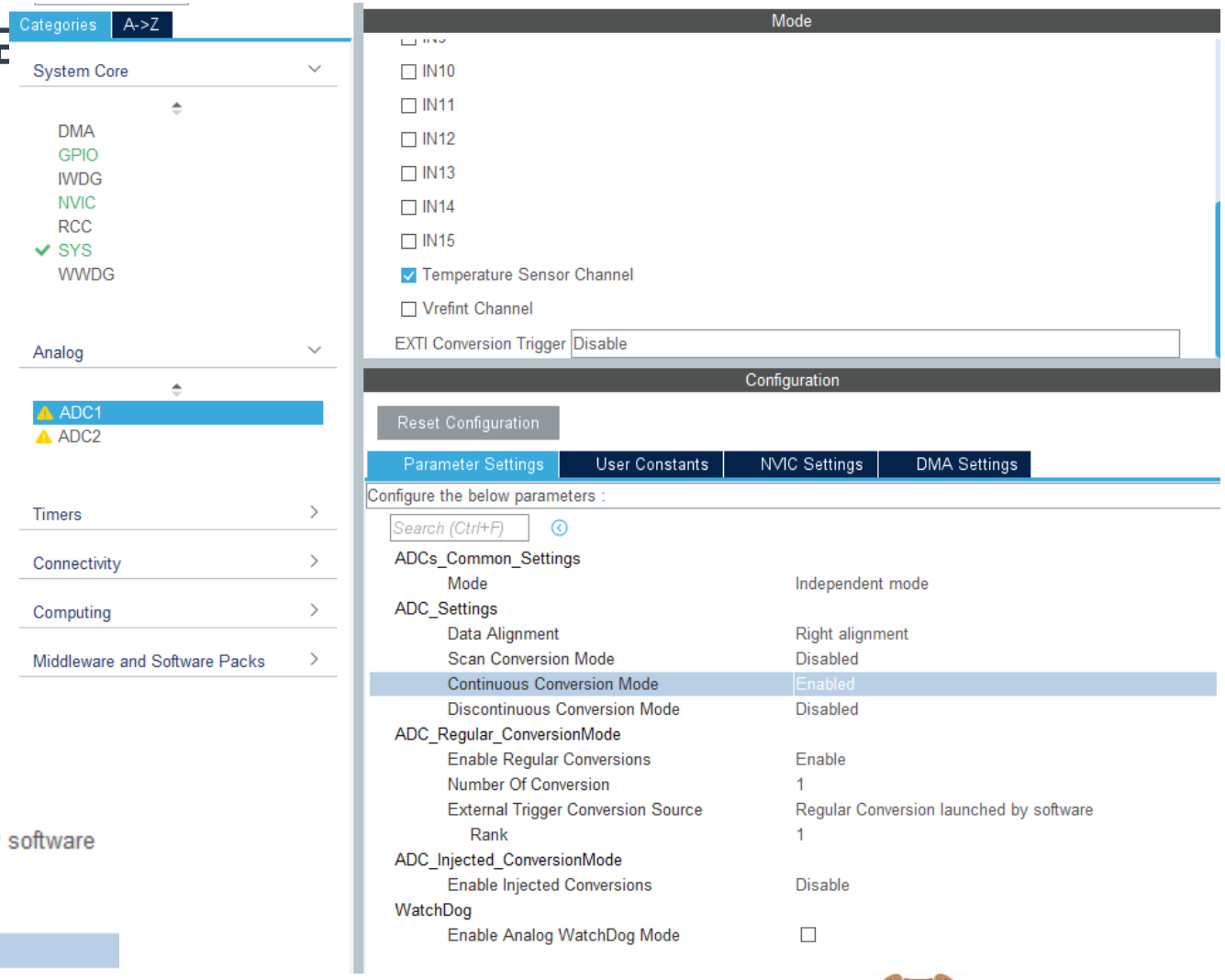
Source	Type	EXTSEL[2:0]
TIM1_CC1 event	Internal signal from on-chip timers	000
TIM1_CC2 event		001
TIM1_CC3 event		010
TIM2_CC2 event		011
TIM3_TRGO event		100
TIM4_CC4 event		101
EXTI line 11 / TIM8_TRGO event(1)(2)	External pin / Internal signal from on-chip timers	110
SWSTART	Software control bit	111

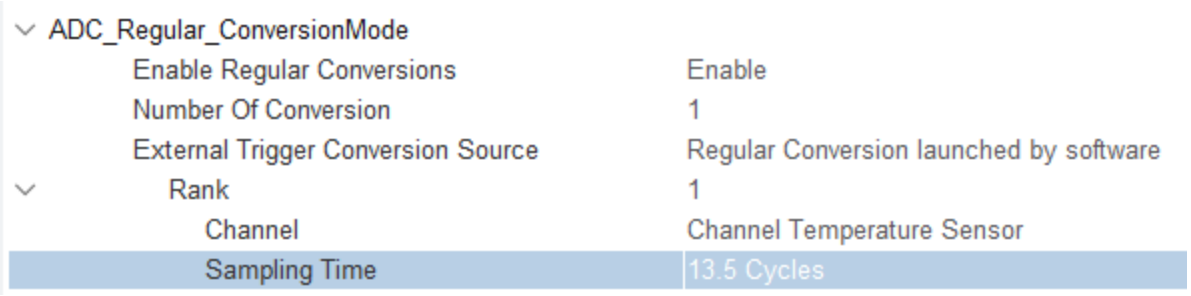
ADC

>> Analog to Digital Converter

- **ADC 예제 – 프로세서 내장 온도 아날로그 온도**

- **샘플링 타임 설정**
  - 13.5사이클 + 12.5사이클 = 26사이클 = 3.25μs

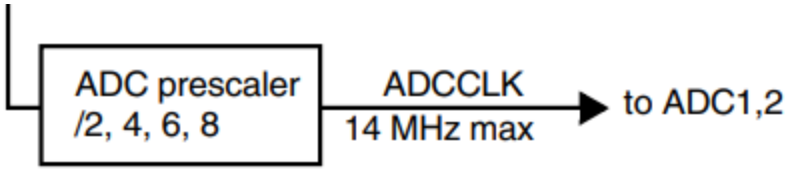


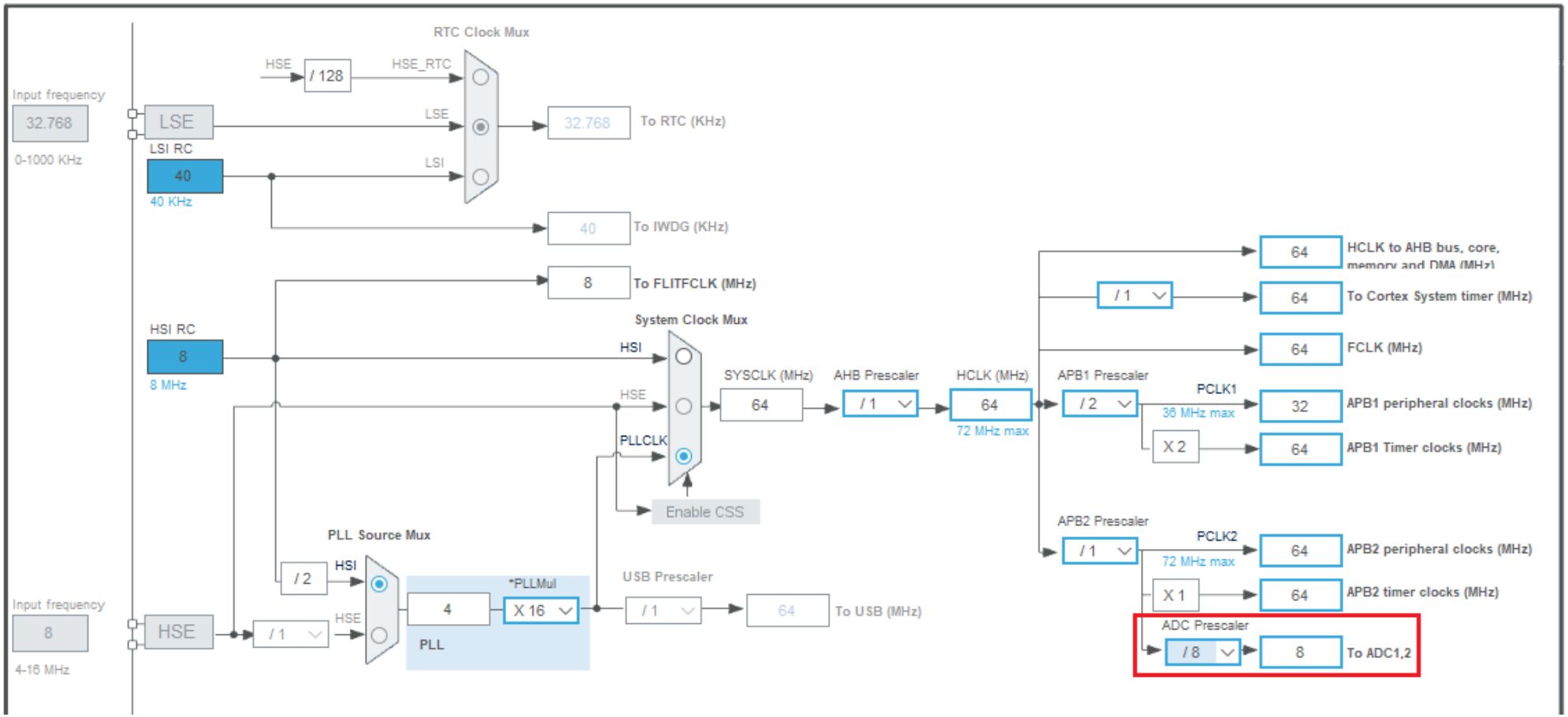


ADC

>> Analog to Digital Converter

- ADCCLK, ADC의 동작 클럭은 14MHz가 최대, 따라서 프리스케일러





ADC

>> Analog to Digital Converter

- UART printf 시리얼 디버깅 코드 추가
- ADC1 초기화 함수 생성

main.c

```c
/* Private function prototypes ---------
void SystemClock_Config(void);
static void MX_GPIO_Init(void);
static void MX_USART2_UART_Init(void);
static void MX_ADC1_Init(void);
/* USER CODE BEGIN PFP */
```

```c
static void MX_ADC1_Init(void)
{

  /* USER CODE BEGIN ADC1_Init 0 */

  /* USER CODE END ADC1_Init 0 */

  ADC_ChannelConfTypeDef sConfig = {0};

  /* USER CODE BEGIN ADC1_Init 1 */

  /* USER CODE END ADC1_Init 1 */

  /** Common config
  */
  hadc1.Instance = ADC1;
  hadc1.Init.ScanConvMode = ADC_SCAN_DISABLE;
  hadc1.Init.ContinuousConvMode = ENABLE;
  hadc1.Init.DiscontinuousConvMode = DISABLE;
  hadc1.Init.ExternalTrigConv = ADC_SOFTWARE_START;
  hadc1.Init.DataAlign = ADC_DATAALIGN_RIGHT;
  hadc1.Init.NbrOfConversion = 1;
  if (HAL_ADC_Init(&hadc1) != HAL_OK)
  {
    Error_Handler();
  }

  /** Configure Regular Channel
  */
  sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_TEMPSENSOR;
  sConfig.Rank = ADC_REGULAR_RANK_1;
  sConfig.SamplingTime = ADC_SAMPLETIME_13CYCLES_5;
  if (HAL_ADC_ConfigChannel(&hadc1, &sConfig) != HAL_OK)
  {
    Error_Handler();
  }
  /* USER CODE BEGIN ADC1_Init 2 */
```

ADC

>> Analog to Digital Converter

- ADC 선언 및 초기화 이후 Calibration 진행
- 부팅 후 측정 이전에 Calibration을 통해 올바른 아날로그 입력을 읽어낼 수 있음
- Calibration을 완료한 후 HAL_ADC_START를 통해 Analog to Digital 변환 시작
- PollforConversion은 변환이 완료될때까지(혹은 Timeout 시간까지) 대기
- GetValue를 통해 Data register에서 변환한 값을 읽어옴
- 변환된 값은12비트 해상도(0~4095)의 값이므로 16비트 unsigned int로 읽어옴

```c
/* Infinite loop */
/* USER CODE BEGIN WHILE */

//ADC Calibration
if (HAL_ADCEx_Calibration_Start(&hadc1) != HAL_OK)
    Error_Handler();

//ADC Start
if (HAL_ADC_Start(&hadc1) != HAL_OK)
    Error_Handler();

uint16_t adc1;

while (1)
{
  /* USER CODE END WHILE */

  /* USER CODE BEGIN 3 */
    HAL_ADC_PollForConversion(&hadc1, 100);
    adc1 = HAL_ADC_GetValue(&hadc1);
    printf("ADC Read Temp: %d\n", adc1);

    HAL_Delay(100);

}
/* USER CODE END 3 */
```

```
ADC Read Temp: 1624
ADC Read Temp: 1624
ADC Read Temp: 1622
ADC Read Temp: 1624
ADC Read Temp: 1623
ADC Read Temp: 1623
ADC Read Temp: 1622
```

Reading the temperature

To use the sensor:

1. Select the ADCx_IN16 input channel.
2. Select a sample time of 17.1 µs
3. Set the TSVREFE bit in the *ADC control register 2 (ADC_CR2)* to wake up the temperature sensor from power down mode.
4. Start the ADC conversion by setting the ADON bit (or by external trigger).
5. Read the resulting V_{SENSE} data in the ADC data register
6. Obtain the temperature using the following formula:

   Temperature (in °C) = $\{(V_{25} - V_{SENSE}) / Avg_Slope\} + 25$.

   Where,

   $V_{25} = V_{SENSE}$ value for 25° C and

   Avg_Slope = Average Slope for curve between Temperature vs. V_{SENSE} (given in mV/° C or µV/ °C).

   Refer to the Electrical characteristics section for the actual values of V_{25} and Avg_Slope.

>> Analog to Digital Converter

- 출력된 값은 온도 센서에서 읽어낸 전압 값으로, 온도에 따라 다른 전압이 출력됨

- 레퍼런스 메뉴얼에 나타난 온도 센서의 수식과 데이터 시트에 나타난 온도 센서의 특성을 이용해 실제 온도 값을 계산할 수 있음

Temperature sensor characteristics

Table 51. TS characteristics

Symbol	Parameter	Min	Typ	Max	Unit
T_L(1)	V_{SENSE} linearity with temperature	-	±1	±2	°C
Avg_Slope(1)	Average slope	4.0	4.3	4.6	mV/°C
V_{25}(1)	Voltage at 25 °C	1.34	1.43	1.52	V
t_{START}(2)	Startup time	4	-	10	µs
T_{S_temp}(3)(2)	ADC sampling time when reading the temperature	-	-	17.1	

ADC

>> Analog to Digital Converter

- 수식과 값을 기반으로 코드 추가

```c
/* USER CODE BEGIN PV */
const float V25      = 1.43;
const float AvgSlope = 4.3E-3;
const float ADC_V    = 3.3;
/* USER CODE END PV */
```

```c
  uint16_t adc1;

  float Vsense;
  float temp;

  while (1)
  {
    /* USER CODE END WHILE */

    /* USER CODE BEGIN 3 */
      HAL_ADC_PollForConversion(&hadc1, 100);
      adc1 = HAL_ADC_GetValue(&hadc1);
//    printf("ADC Read Temp: %d\n", adc1);

      Vsense = adc1 * ADC_V / 4096;
      temp = (V25 - Vsense) / AvgSlope + 25;
      printf("Temp: %f\n", temp);

      HAL_Delay(100);

  }
  /* USER CODE END 3 */
```

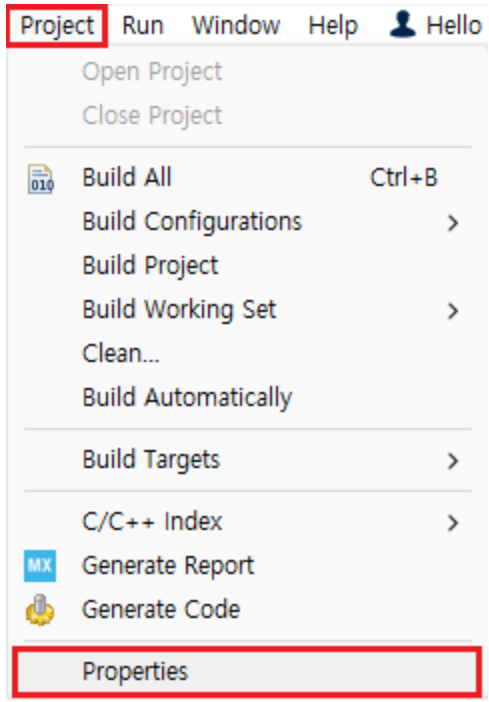
>> Analog to Digital Converter

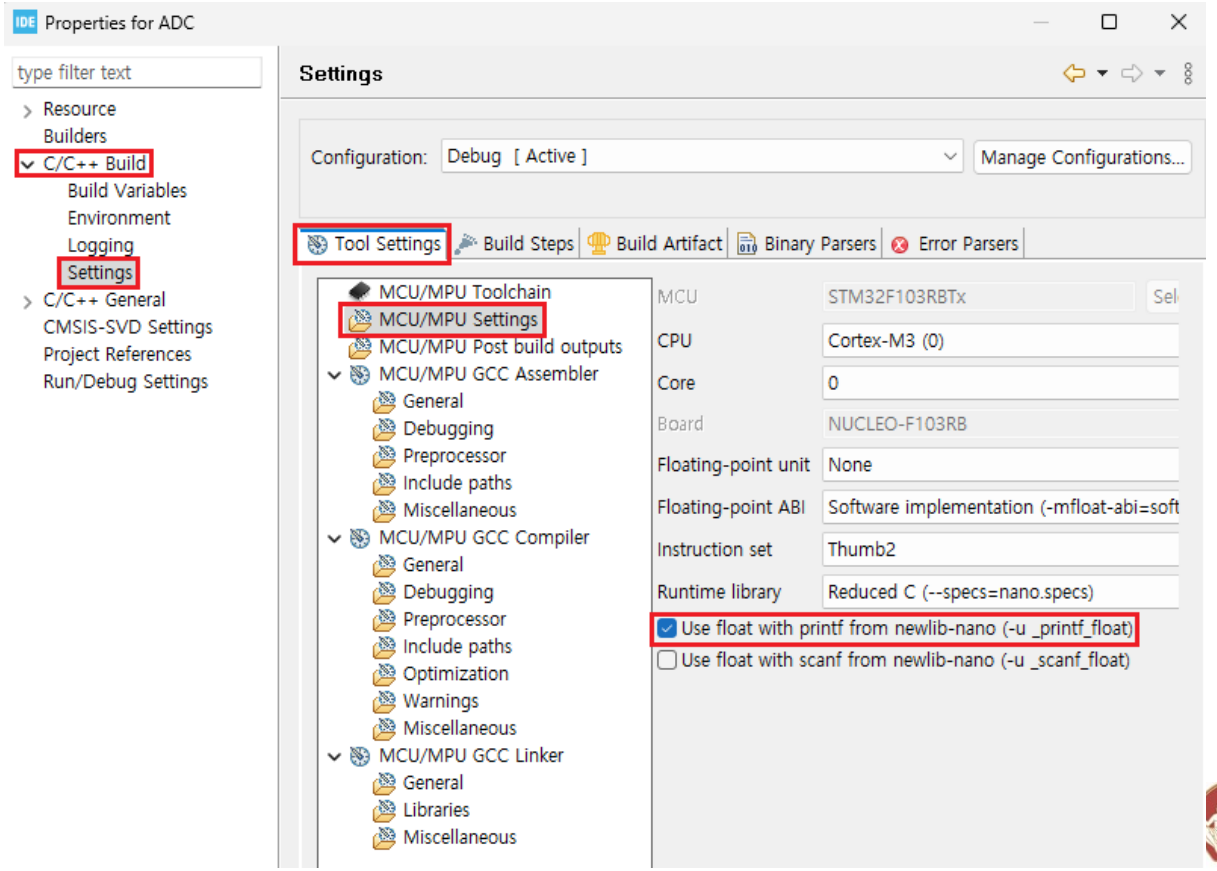
- **printf에서 float 자료형 출력으로 인한 경고 해결**

```
n", temp);
```

The float formatting support is not enabled, check your MCU Settings from "Project Properties > C/C++ Build > Settings > Tool Settings", or add manually "-u _printf_float" in linker flags.

Press 'F2' for focus

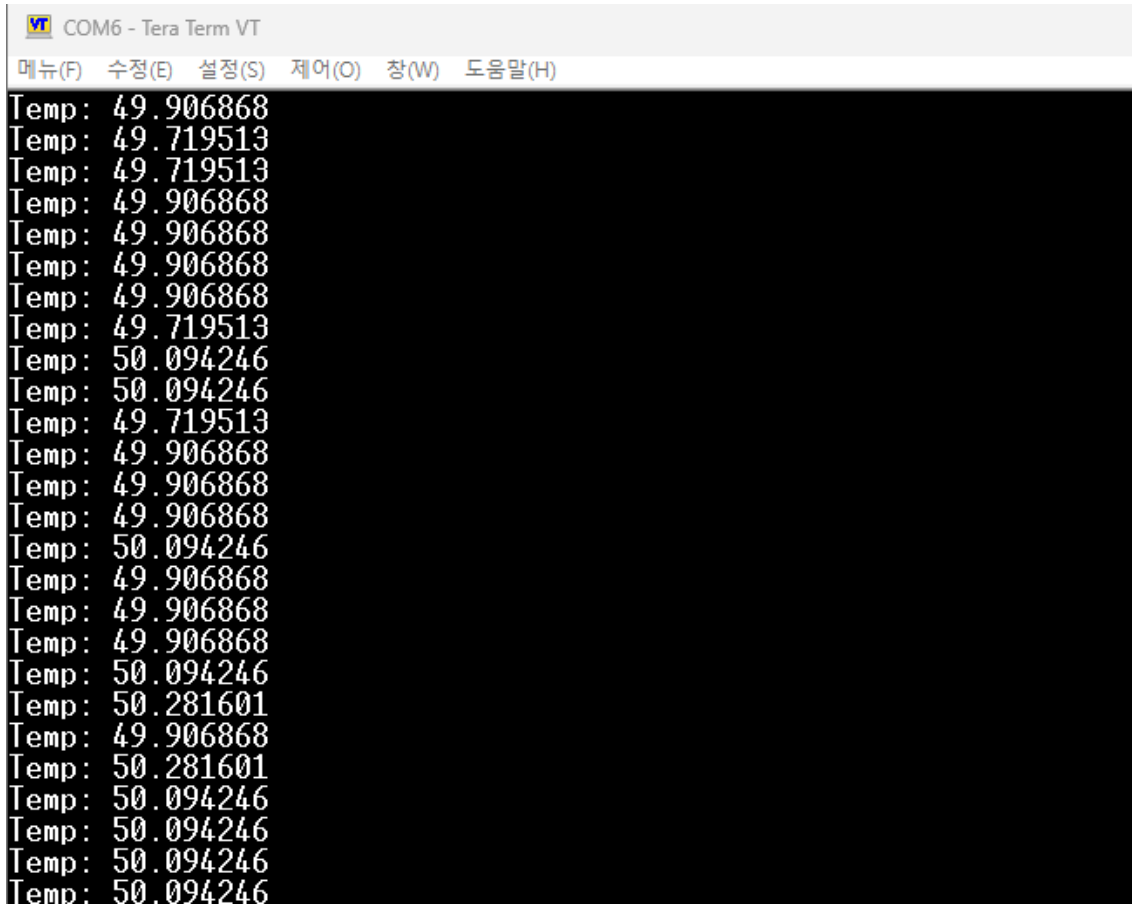




ADC

>> Analog to Digital Converter

- printf 설정 적용후 동작 확인
- ADC_CLK: 8MHz, 13.5Cycles -> 1.68μs
- 따라서 레퍼런스 메뉴얼에 적합한 ADC_CLK과 Sampling time(Cycles)로 코드 수정해보기

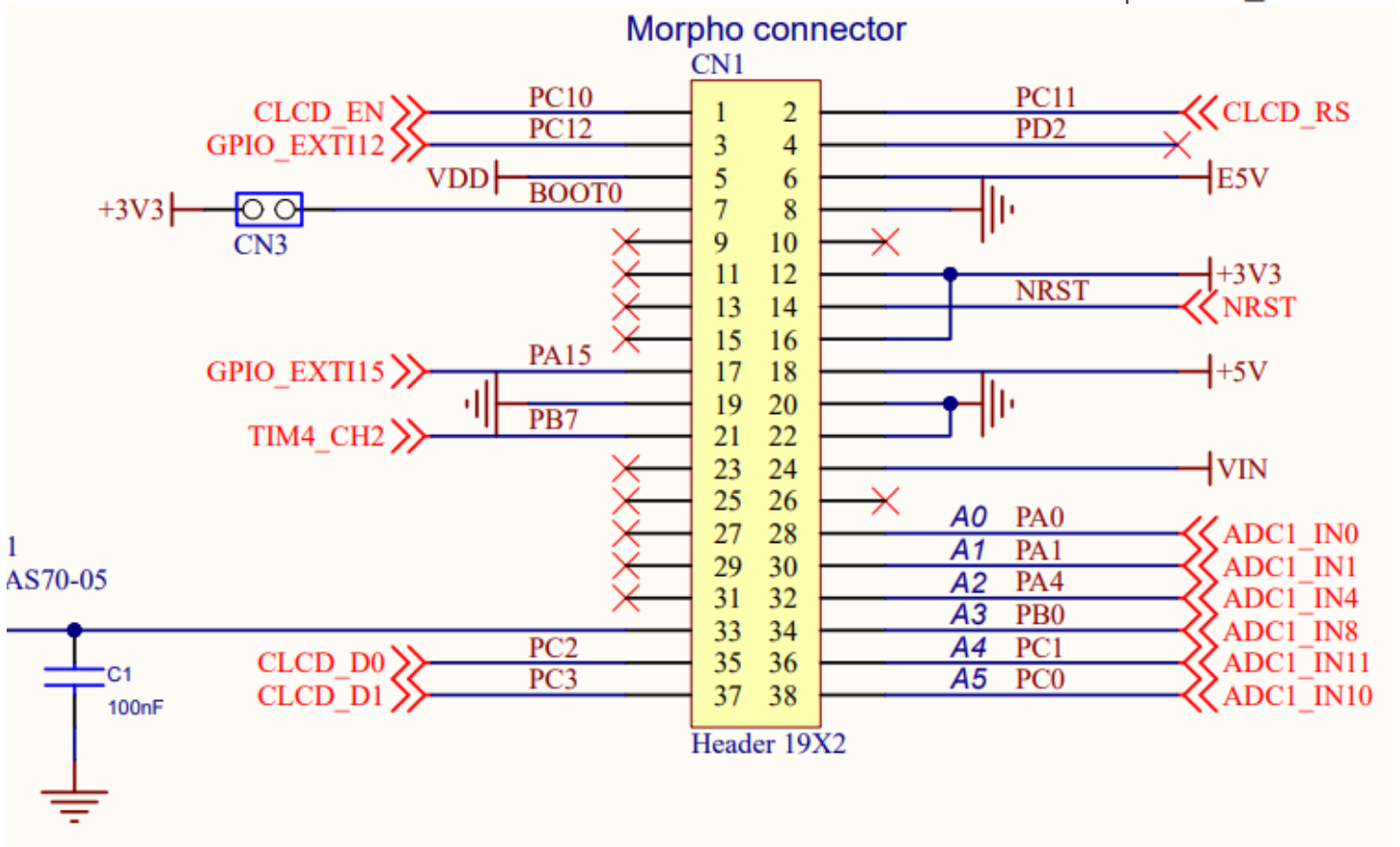


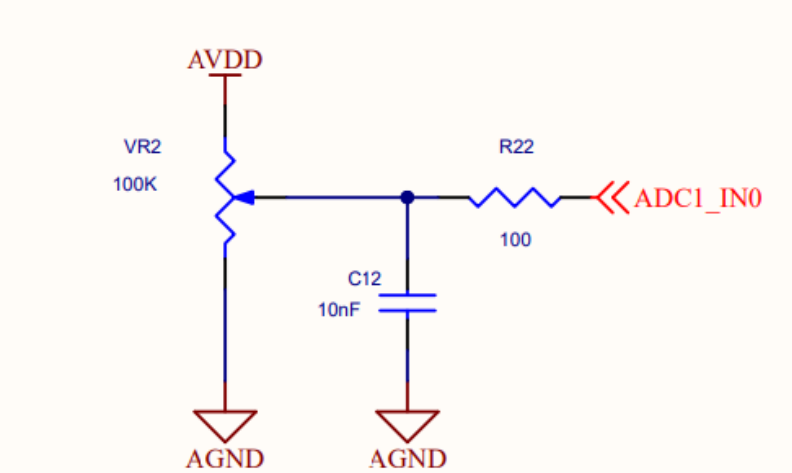
ADC

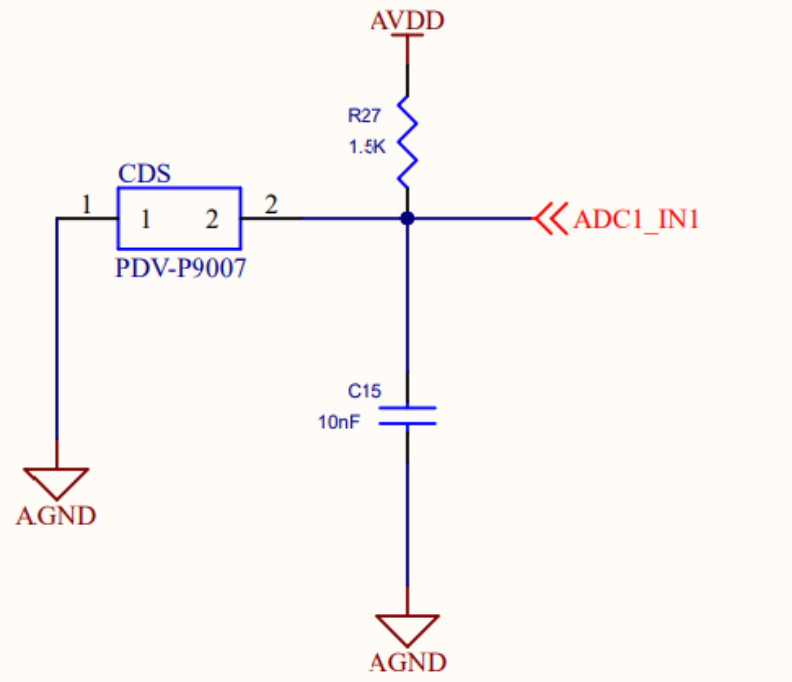
>> Analog to Digital Converter

- 확장 보드 실습 – 가변저항/조도센서

PA0	WKUP/ USART2_CTS(9)/ ADC12_IN0/ TIM2_CH1_ ETR(9)
PA1	USART2_RTS(9)/ ADC12_IN1/ TIM2_CH2(9)







ADC

>> Analog to Digital Converter

ADC1 Mode and Configuration

Mode

- [x] IN0
- [x] IN1
- [ ] IN2
- [ ] IN3
- [ ] IN4
- [ ] IN5

Configuration

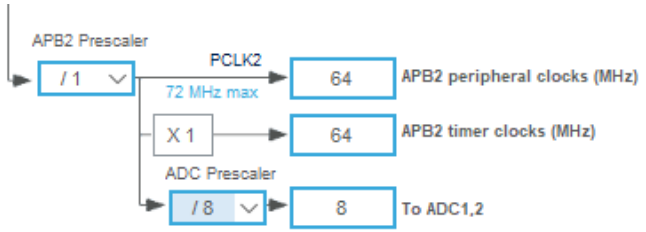
Reset Configuration

NVIC Settings | DMA Settings | GPIO Settings | Parameter Settings | User Constants

Configure the below parameters :

Search (Ctrl+F)

ADCs_Common_Settings	
Mode	Independent mode
ADC_Settings	
Data Alignment	Right alignment
Scan Conversion Mode	Enabled
Continuous Conversion Mode	Enabled
Discontinuous Conversion Mode	Disabled
ADC_Regular_ConversionMode	
Enable Regular Conversions	Enable
Number Of Conversion	2
External Trigger Conversion So...	Regular Conversion launched by software



ADC_Regular_ConversionMode	
Enable Regular Conversions	Enable
Number Of Conversion	2
External Trigger Conversion Source	Regular Conversion launched by software
Rank	1
Channel	Channel 0
Sampling Time	13.5 Cycles
Rank	2
Channel	Channel 1
Sampling Time	13.5 Cycles

Configuration

Group By Peripherals

ADC | SYS | USART | NVIC | GPIO | Single Mapped Signals

Search Signals

Search (Ctrl+F)

Show only Modified Pins

Pin N...	Signal o...	GPI...	GPIO m...	GPI...	Maxi...	User Label	Modified
PA0-WK...	ADC1_IN0	n/a	Analog ...	n/a	n/a	ADC1_IN0_VAR	☑
PA1	ADC1_IN1	n/a	Analog ...	n/a	n/a	ADC1_IN1_CDS	☑

KYUNG HEE UNIVERSITY

>> Analog to Digital Converter

DMA1 | MemToMem

DMA Request	Channel	Direction	Priority
ADC1	ADC1	Peripheral To Memory	Low

Scan mode

This mode is used to scan a group of analog channels.

Scan mode can be selected by setting the SCAN bit in the ADC_CR1 register. Once this bit is set, ADC scans all the channels selected in the ADC_SQRx registers (for regular channels) or in the ADC_JSQR (for injected channels). A single conversion is performed for each channel of the group. After each end of conversion the next channel of the group is converted automatically. If the CONT bit is set, conversion does not stop at the last selected group channel but continues again from the first selected group channel.

When using scan mode, DMA bit must be set and the direct memory access controller is used to transfer the converted data of regular group channels to SRAM after each update of the ADC_DR register.

The injected channel converted data is always stored in the ADC_JDRx registers.

Add | Delete

DMA Request Settings

		Peripheral	Memory
Mode	Circular	Increment Address	☐	☑
		Data Width	Half Word	Half Word

ADC

>> Analog to Digital Converter

- ADC Poll for Conversion를 활용해 ADC 값을 읽어올 수 있으나, 읽어오는 타이밍이 너무 빠를 경우 값이 덮어 씌워지는 문제가 발생할 수 있음

- Scan 모드로 여러 채널의 ADC 값을 읽을 때는 레퍼런스 매뉴얼의 권장 방법인 Direct Memory Access를 통해 읽는 것이 좋음

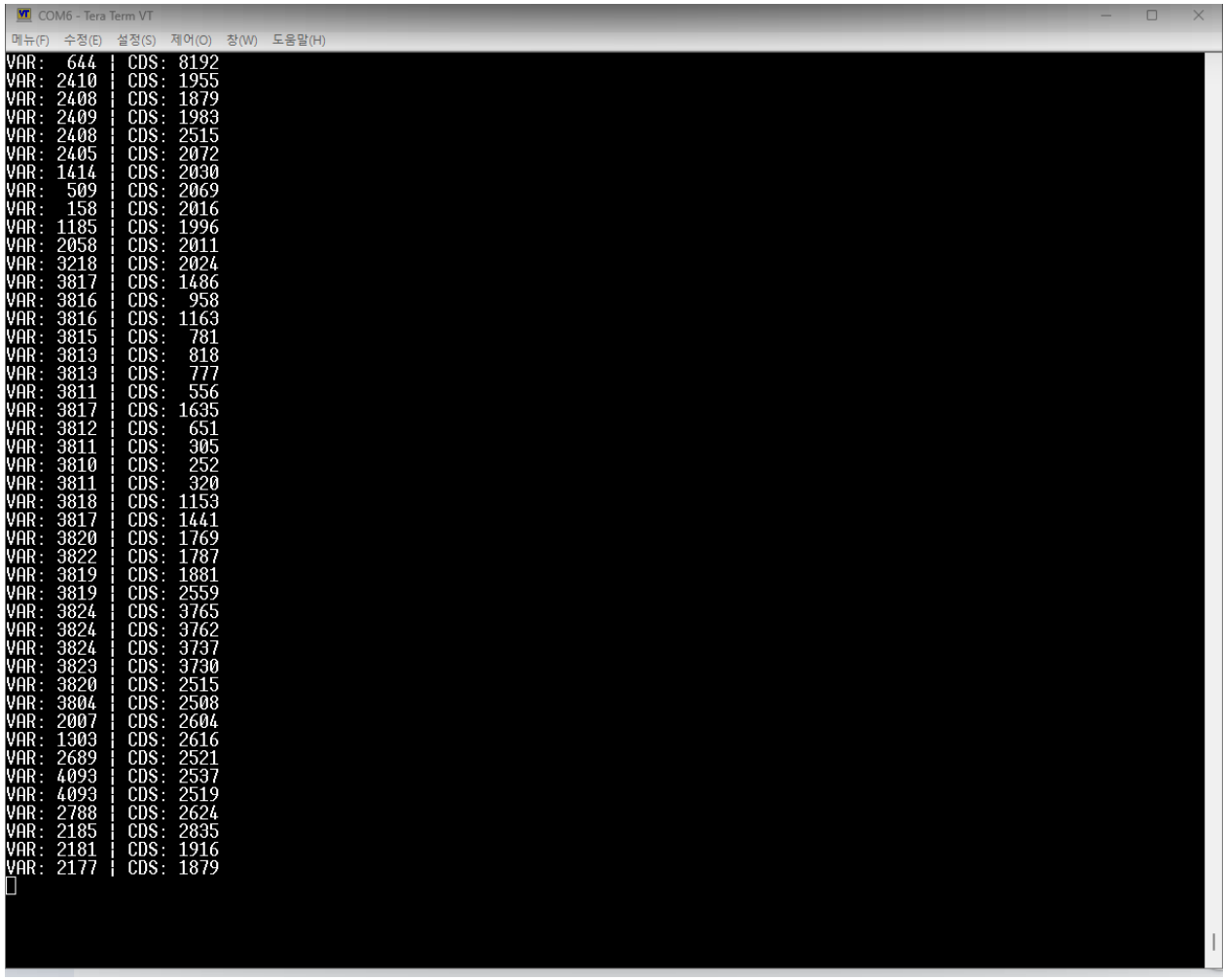
- 폴링의 경우 EOC 플래그를 지속적으로 확인해야 하므로 프로세서 부하가 존재, DMA의 경우 프로세서를 거치지 않으므로 프로세서 부하가 최소화

- DMA는 주기적으로 데이터 메모리로 바로 전송하여, 인터럽트 등으로 인한 변환 사이클이나 지연 시간의 변화에 안정적임

```c
uint16_t ADC_Val[2];

if (HAL_ADCEx_Calibration_Start(&hadc1) != HAL_OK)
    Error_Handler();

if (HAL_ADC_Start_DMA(&hadc1, (uint32_t*)ADC_Val, 2) != HAL_OK)
    Error_Handler();

while (1)
{
  /* USER CODE END WHILE */

  /* USER CODE BEGIN 3 */

    printf("VAR: %4d | CDS: %4d\n", ADC_Val[0], ADC_Val[1]);
    HAL_Delay(100);

}
/* USER CODE END 3 */
```

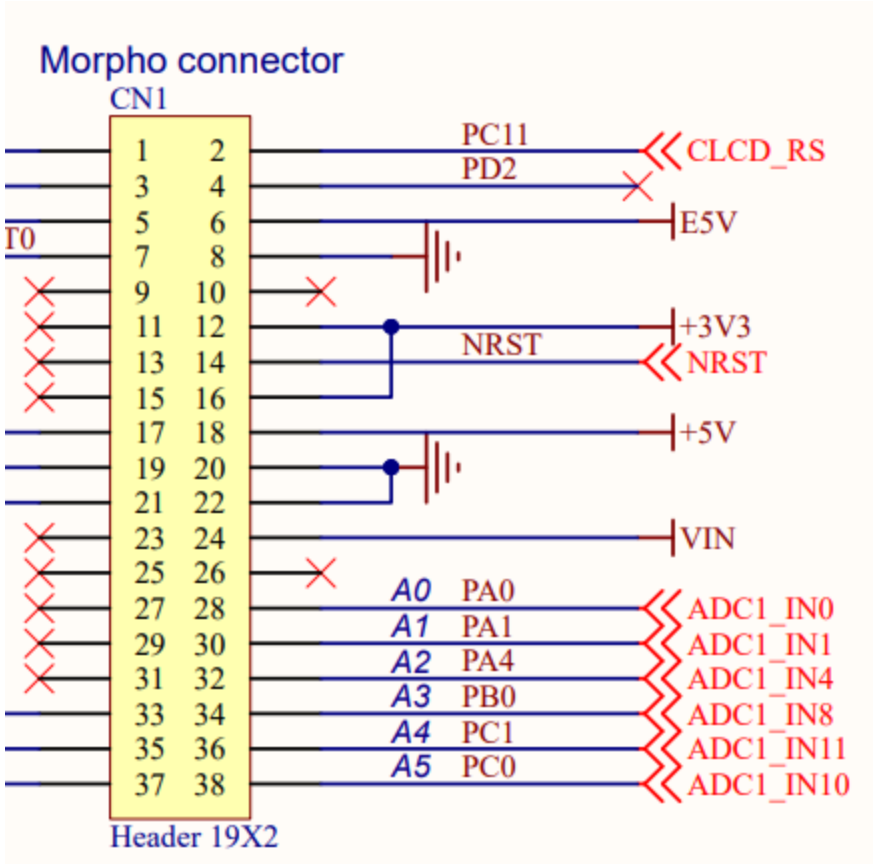
ADC

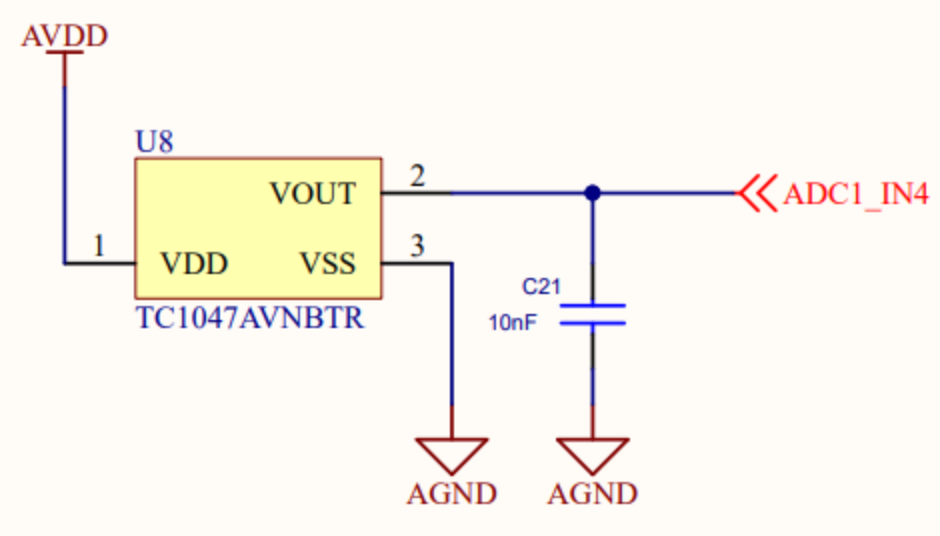
>> Analog to Digital Converter



>> Analog to Digital Converter

- **확장 보드 실습 – 온도 센서 TC1047**





ADC

>> Analog to Digital Converter

Parameter Settings | User Constants | NVIC Settings | DMA Settings | GPIO Settings

Configure the below parameters :

Search (Ctrl+F)

ADCs_Common_Settings	
Mode	Independent mode
ADC_Settings	
Data Alignment	Right alignment
Scan Conversion Mode	Disabled
Continuous Conversion Mode	Enabled
Discontinuous Conversion Mode	Disabled
ADC_Regular_ConversionMode	
Enable Regular Conversions	Enable
Number Of Conversion	1
External Trigger Conversion Source	Regular Conversion launched by software
Rank	1
Channel	Channel 4
Sampling Time	239.5 Cycles
ADC_Injected_ConversionMode	
Enable Injected Conversions	Disable
WatchDog	
Enable Analog WatchDog Mode	☐

Parameter Settings | User Constants | NVIC Settings | DMA Settings | GPIO Settings

NVIC Interrupt Table	Enabled	Preemption Priority	Sub Priority
ADC1 and ADC2 global interrupts	☑	0	0

KYUNG HEE UNIVERSITY

ADC

>> Analog to Digital Converter

- AD 변환이 완료되면 ADC1_2 인터럽트가 호출되어 ConvCpltCallback 함수가 호출

stm32f1xx_it.c

```c
/* STM32F1xx Peripheral Interrupt Handlers
/* Add here the Interrupt Handlers for the used peripherals.
/* For the available peripheral interrupt handler names,
/* please refer to the startup file (startup_stm32f1xx.s).
/*****************************************************************

/**
  * @brief This function handles ADC1 and ADC2 global interrupts.
  */
void ADC1_2_IRQHandler(void)
{
  /* USER CODE BEGIN ADC1_2_IRQn 0 */

  /* USER CODE END ADC1_2_IRQn 0 */
  HAL_ADC_IRQHandler(&hadc1);
  /* USER CODE BEGIN ADC1_2_IRQn 1 */

  /* USER CODE END ADC1_2_IRQn 1 */
}
```

stm32f1xx_hal_adc.c

```c
__weak void HAL_ADC_ConvCpltCallback(ADC_HandleTypeDef* hadc)
{
  /* Prevent unused argument(s) compilation warning */
  UNUSED(hadc);
  /* NOTE : This function should not be modified. When the callback is needed,
            function HAL_ADC_ConvCpltCallback must be implemented in the user file.
   */
}
```

ADC

>> Analog to Digital Converter

```c
/* USER CODE BEGIN PV */
uint16_t ADC_Temp_V;

/* USER CODE END PV */

/* Private function prototypes -----------------------------------
void SystemClock_Config(void);
static void MX_GPIO_Init(void);
static void MX_USART2_UART_Init(void);
static void MX_ADC1_Init(void);
/* USER CODE BEGIN PFP */
#ifdef __GNUC__
#define PUTCHAR_PROTOTYPE int __io_putchar(int ch)
#else
#define PUTCHAR_PROTOTYPE int fputc(int ch, FILE *f)
#endif

PUTCHAR_PROTOTYPE
{
    if (ch == '\n')
        HAL_UART_Transmit(&huart2, (uint8_t*) "\r", 1, 0xFFFF);
    HAL_UART_Transmit(&huart2, (uint8_t*) &ch, 1, 0xFFFF);

    return ch;
}
/* USER CODE END PFP */
```

```c

  if (HAL_ADCEx_Calibration_Start(&hadc1) != HAL_OK)
      Error_Handler();

  HAL_ADC_Start_IT(&hadc1);

  while (1)
  {
    /* USER CODE END WHILE */
      printf("Temp: %d\n",ADC_Temp_V);
      HAL_Delay(100);
    /* USER CODE BEGIN 3 */
  }
  /* USER CODE END 3 */
}
```

```c
/* USER CODE BEGIN 4 */
void HAL_ADC_ConvCpltCallback(ADC_HandleTypeDef* hadc) {
    ADC_Temp_V = HAL_ADC_GetValue(hadc);
}
/* USER CODE END 4 */
```

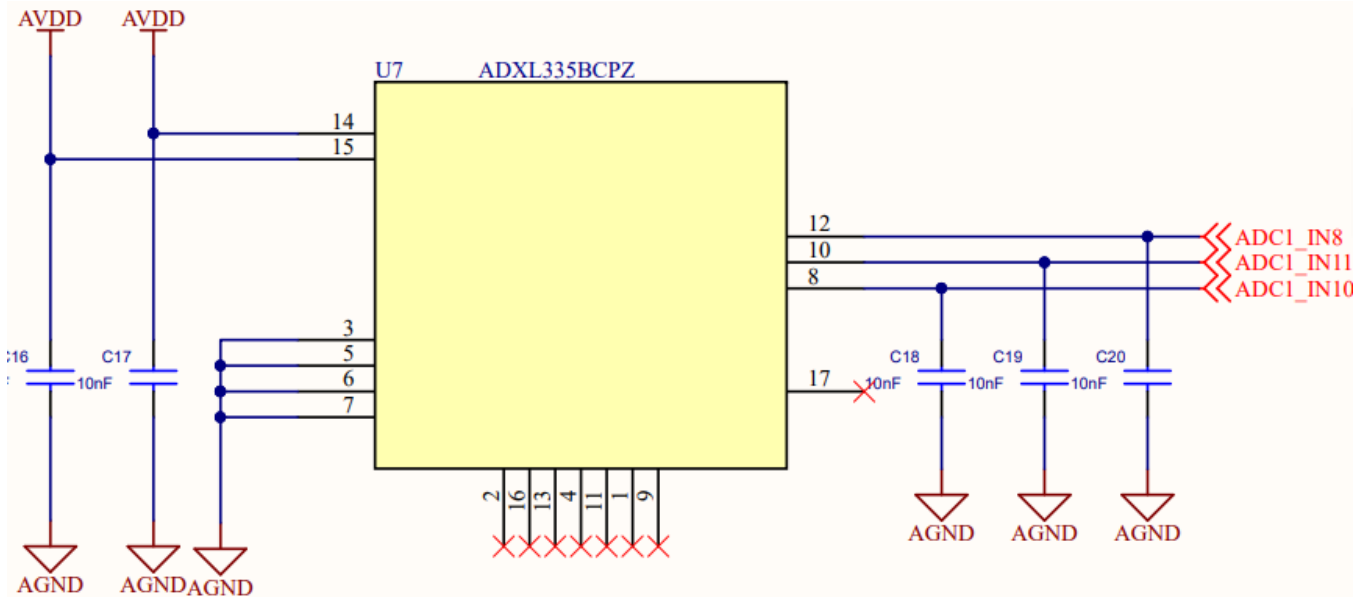
```
Temp: 948
Temp: 949
Temp: 946
Temp: 948
Temp: 948
Temp: 951
Temp: 945
```

- ADC 실습 과제 1
  - TC1047 온도 센서의 데이터시트를 검색 및 참고하여 현재 온도를 UART printf로 출력
  - 동시에 가변저항의 AD값을 이용하여 LED 제어
  - 가변저항의 AD 값을 구간으로 나누어 낮은 값부터 높은 값까지 변함에 따라 R -> G -> B -> Y LED를 순차적으로 켜기

ADC

>> Analog to Digital Converter

- ADC 실습 과제 2
  - 3축 가속도 센서의 x, y, z 축의 가속도 측정하기
  - 0g일때 1.65V가 측정되며, 센서의 감도는 300mV/g
  - 측정된 가속도를 UART printf로 출력



KYUNG HEE UNIVERSITY

Thank you

Department of Electronic Engineering,
Kyung Hee University, 1732, Deogyeong-Daero,
Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-Do, 17104,
Republic of Korea
Web: https://khu-hri.weebly.com/

Human-Robot Interaction Laboratory

KYUNG HEE UNIVERSITY